



Laboratório de Circuitos Lógicos - 9º Experimento

CRONÔMETRO DE TEMPO-REAL

OBJETIVO: Projetar e montar um cronômetro de precisão.

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA

Desde a antiguidade o homem sentiu a necessidade de medir o tempo. Para tanto foram desenvolvidos relógios dos mais diversos tipos. A unidade de medida do tempo é o segundo.

*“Segundo (símbolo: s) é a unidade de medida de tempo no Sistema Internacional de Unidades (francês: *Système International d'unités*), comumente entendida e historicamente definida como 1/86400 de um dia — este fator derivado primeiro da divisão do dia em 24 horas, depois de horas em 60 minutos e finalmente minutos para 60 segundos cada. Os relógios analógicos costumam ter sessenta marcas em seus mostradores, representando os segundos (e também os minutos), e um "ponteiro dos segundos" para marcar a passagem do tempo em segundos. Relógios analógicos e relógios digitais geralmente têm um contador de segundos de dois dígitos. O segundo também faz parte de várias outras unidades de medida, como metros por segundo para velocidade, metros por segundo para aceleração e ciclos por segundo para frequência.*

Embora a definição histórica da unidade tenha sido baseada nesta divisão do ciclo de rotação da Terra, a definição formal de segundo pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio-133.” – fonte: [Wikipedia](#)

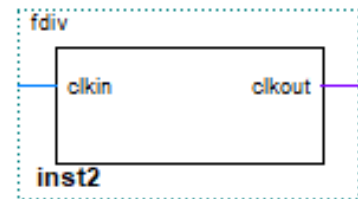
O tempo de 1 segundo pode ser obtido pela contagem de 50.000.000 ciclos de um sinal de relógio de frequência 50MHz. Por sua vez, o tempo de 1 milésimo de segundo pode ser obtido pela contagem de 50.000 ciclos do mesmo sinal de relógio.

1.1. CLOCK E TEMPORIZAÇÃO

Os sistemas síncronos implementam máquinas de estado tendo um sinal de relógio (*clock*) como referência para as mudanças de estados. Os kits DE2 e DE-70 possuem um sinal de *clock* nativo de 50MHz (CLOCK_50) que está disponível ao FPGA. É fornecido no Moodle a implementação em Verilog de um divisor de frequências, listado na **Figura 1**.



```
1 module fdiv (  
2     input clkin,  
3     output reg clkout  
4 );  
5  
6     integer cont;  
7     initial cont=0;  
8  
9     always @(posedge clkin)  
10    begin  
11        if (cont==25000000)  
12        begin  
13            cont<=0;  
14            clkout<=~clkout;  
15        end  
16        else  
17        begin  
18            cont<=cont+1;  
19        end  
20    end  
21 endmodule  
22
```



← **Fator**

Figura 1: Divisor de Frequência em Verilog

Neste experimento será necessária a implementação de temporizadores que utilizam frequências de *clock* menores que 50MHz. Deste modo o valor a ser colocado no **Fator**, linha 11, deve ser calculado de acordo com o valor da frequência de entrada clkin (50MHz) e frequência desejada clkout.



2. PARTE EXPERIMENTAL

Projete um cronômetro com precisão de 1ms capaz de contar até 2 minutos e zero segundos. Apresente a contagem nos displays hexadecimais, de acordo com a **Figura 1**, com a ajuda do bloco decoder7.v.



Figura 1- Interfaceamento com a DE2

O contador deve iniciar em zero minutos e zero segundos e ser iniciada a contagem quando o botão KEY[1] for pressionado. A contagem deve ser parada quando o botão KEY[2] for pressionado, apresentando o tempo decorrido nos displays.

Pressionando-se o botão KEY[0] o cronômetro deve ser resetado.

Ao chegar no limite 2 minuto e 00,000 segundos a contagem deve parar.

- 2.1) Desenhe o esquemático do circuito ou escreva sua descrição Verilog, e faça sua simulação temporal e funcional por forma de onda no Quartus-II (**Pré-Projeto 1**).

Dica: para a simulação ocorrer em um intervalo de 100µs retire o divisor de frequências, de modo que seja usada a frequência base de 50MHz e aumente o tempo de simulação Edit/Set End Time... se necessário.

- 2.2) (**Pós-Experimento 1**) Implemente o projeto no Kit de desenvolvimento DE2. Filme o funcionamento em todas as situações e coloque o link no relatório.

- 2.3) Explique como o divisor de frequências funciona.

3. SUMÁRIO

Atualmente, a construção de relógios precisos é um problema quase trivial, dada a elevada frequência que os componentes digitais trabalham. Neste experimento foi construído um cronômetro de precisão capaz de contar até 2:00 minutos com precisão de 1ms.

4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL

- Software Quartus-II v13.0 SP1
- Kit de desenvolvimento FPGA DE2 ou DE2-70 Intel
- Pendrive com os projetos



5. TESTE DE AUTOAVALIAÇÃO

Considerando o divisor de frequências apresentado em Verilog na Figura 1.

1. Qual a frequência de saída de um divisor de frequências que possua Fator=18 e uma frequência de clock de entrada de 10MHz?
 - a) 555.555,55555555 Hz
 - b) 555.5555 Hz
 - c) 312.500 Hz
 - d) 156.250 Hz
2. Qual o valor do Fator de um divisor de frequência precisa ter para obter uma frequência de 6MHz a partir de uma frequência de 40MHz?
 - a) 13
 - b) 6
 - c) 14
 - d) impossível de se obter
3. Qual deve ser a frequência de entrada de um divisor de frequências com Fator=25 de modo que a frequência de saída seja 20MHz?
 - a) 25MHz
 - b) 50 MHz
 - c) 500 MHz
 - d) 1 GHz